

[2학년 2학기 물질과 에너지] 9. Problem Set 1단원-5

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

- 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 표는 1 atm에서 물질 (가)~(다)에 대한 자료이다.

물질	분자량	쌍극자 모멘트(D)	끓는점(℃)
(가)	41	3.93	82
(나)	44	2.75	21
(다)	46	1.30	—

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, (다)는 수소 결합을 하지 않는다.)

<보 기> -

- ㄱ. 쌍극자·쌍극자 힘은 (가)가 (다)보다 크다.
 ㄴ. (가)가 (나)보다 끓는점이 높은 주된 원인은 분산력이다.
 ㄷ. (다)의 끓는점은 21℃보다 높다.

2. 표는 1 atm에서 3가지 물질에 대한 자료이다.

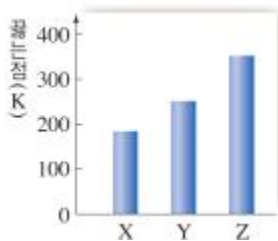
물질	분자량	끓는점(°C)
C ₂ H ₆	30	x
H ₂ O	18	100
C ₃ H ₈	44	-42

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 탄소(C)와 수소(H)만으로 이루어진 분자는 무극성이 다.)

<보 기>

- ㄱ. $x > -42$ 이다.
- ㄴ. 분자 간 힘은 H_2O 가 가장 크다.
- ㄷ. C_3H_8 은 분자 사이에 쌍극자-쌍극자 힘이 작용한다.

3. 그림은 1atm에서 3가지 물질 X~Z의 끓는점을 나타낸 것이다. X~Z는 각각 C_2H_6 , C_2H_5OH , CH_3Cl 을 순서 없이 나타낸 것이다.

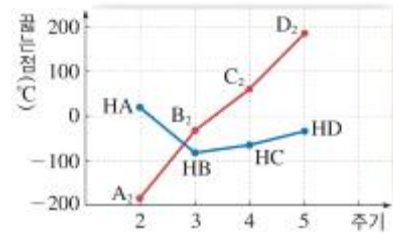


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 탄소(C)와 수소(H)만으로 이루어진 분자는 무극성이고, C_2H_6 , C_2H_5OH , CH_3Cl 의 분자량은 각각 30, 46, 50.5이다.)

<보 기>

- ㄱ. X는 분자 사이에 쌍극자-쌍극자 힘이 작용하지 않는다.
- ㄴ. Y는 C_2H_5OH 이다.
- ㄷ. X~Z 중 분자 간 힘이 가장 작은 물질은 Z이다.

4. 그림은 1atm에서 할로젠과 할로젠의 수소 화합물의 끓는점을 주기에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. HA는 수소 결합을 한다.
- ㄴ. C₂가 HC보다 끓는점이 높은 주된 요인은 쌍극자-쌍극자 힘이다.
- ㄷ. HD가 HB보다 끓는점이 높은 주된 까닭은 분산력 때문이다.